ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 3

De la tabla a la decisión: gestores de bases de datos en talento humano

Clasificar gestores, diseñar una base de datos relacional de Byteon y presentar información para decidir

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	**Duración**	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	**Modalidad**	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Gestor de bases de datos: definición, tipos, tablas, llaves y consultas; protección de datos (Ley 1581 de 2012)	**Guía base**	«Retos del planeta Byteon» – Misión principal No 3, Reto 1

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz define qué es un gestor de bases de datos, distingue gestores relacionales y NoSQL, diseña tablas enlazadas con llaves, obtiene un indicador por consulta y lo presenta con criterios de protección de datos personales.

Resultados esperados

- Clasificar 12 herramientas como relacional, NoSQL o «no es un gestor».
- Diseñar tres tablas (Área, Empleado, Ausencia) con llaves primarias y foráneas.
- Obtener el ausentismo por área y total con los datos de Byteon y compararlo con la meta de 5 %.
- Proponer una decisión y definir quién puede ver cada dato.

Materiales

- Anexo 1 (tarjetas), Anexo 2 (datos de Byteon) y Anexo 3 (plantilla de diseño y resultados): uno por equipo.
- Computador con Microsoft Access, o con Excel o Google Sheets si no hay Access; papel kraft, marcadores, calculadora y cronómetro. Anexos 4 y 5 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Clasificar el arsenal de datos	10	Activación: LucIA entrega 12 tarjetas de herramientas para clasificar.	Equipos	Tarjetas clasificadas
2. Del archivo al gestor	15	Mini-explicación (7 min): SGBD, tablas, llaves, SQL. Práctica de llaves (8 min).	Equipos	Llaves identificadas
3. Misión principal	35	Diseñar las tablas, cargar los datos, calcular el ausentismo y proponer la decisión.	Equipos	Diseño y resultados (producto)
4. Reporte a Data Prime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de datos sensibles y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Clasificar el arsenal de datos (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aquí LucIA. En Pliroforía los datos se guardan en gestores. Antes de usarlos, clasifiquen cuáles lo son de verdad».

- Cada equipo agrupa las 12 tarjetas del Anexo 1 en tres columnas: **relacional**, **NoSQL** y **no es un gestor**.
- Justifica en voz alta una tarjeta difícil.

Momento 2 · Del archivo al gestor (15 min)

- **Mini-explicación (7 min):** un SGBD es el software que crea, consulta y protege una base de datos. Tabla = conjunto de filas (registros) y columnas (campos). **Llave primaria:** identifica cada fila. **Llave foránea:** enlaza con otra tabla. SQL es el lenguaje de consulta.
- **Práctica (8 min):** en el Anexo 2, marcar la llave primaria de cada tabla y las llaves foráneas.

Momento 3 · Misión principal (35 min)

- **Diseñar (10 min):** crear en Access (o en tres hojas) las tablas Área, Empleado y Ausencia con sus campos y llaves, y la relación uno a muchos entre ellas.
- **Cargar (10 min):** digitar los datos del Anexo 2.
- **Consultar (10 min):** sumar las horas de ausencia por área (consulta agrupada o tabla dinámica) y calcular *horas de ausencia* ÷ *horas programadas* × *100*. Cada empleado tiene 160 horas programadas en el mes. Comparar con la meta de 5 %.
- **Interpretar (5 min):** redactar información, hipótesis de causa y decisión propuesta; indicar qué columna es dato sensible y quién debe verla. Completar el Anexo 3.

Momento 4 · Reporte a Data Prime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos el diseño, el resultado por área y la decisión.
- Data Prime (el instructor) pregunta, por ejemplo: ¿por qué no basta con una sola hoja de cálculo cuando hay miles de empleados? Los demás equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- Cuestionario individual (5 min): sección 4.
- Mini-caso (5 min): un jefe de área pide acceso a toda la base, incluida la columna «Motivo» con las incapacidades. ¿Qué tipo de dato es y qué se debe hacer? (dato sensible; finalidad, autorización y acceso restringido por rol).
- Autoevaluación (5 min): sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	Un gestor de bases de datos es…	a) una hoja de cálculo b) un software que administra los datos de una base c) un tipo de red
2	¿Cuál es un gestor NoSQL orientado a documentos?	a) MySQL b) MongoDB c) SQL Server
3	La llave primaria sirve para…	a) cifrar el archivo b) identificar de forma única cada registro c) imprimir informes
4	¿Cuál NO es un gestor de bases de datos?	a) PostgreSQL b) Access c) LaTeX Beamer
5	Un diagnóstico médico de un empleado es, según la Ley 1581 de 2012, un dato…	a) público b) sensible c) irrelevante

Respuestas para el instructor: 1-b, 2-b, 3-b, 4-c, 5-b.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Explico qué es un gestor de bases de datos y doy ejemplos.	[ ]	[ ]	[ ]
Diferencio una base relacional de una NoSQL.	[ ]	[ ]	[ ]
Identifico llaves primarias y foráneas en un diseño.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy:

Anexo 1 · Tarjetas (recortar y clasificar)

Clasifique cada tarjeta como **relacional**, **NoSQL** o **no es un gestor**.

Tarjeta 1 Microsoft Access	**Tarjeta 2** MongoDB	**Tarjeta 3** LaTeX Beamer
Tarjeta 4 PostgreSQL	**Tarjeta 5** Redis (clave-valor)	**Tarjeta 6** Microsoft Excel
Tarjeta 7 Oracle Database	**Tarjeta 8** Apache Cassandra	**Tarjeta 9** MySQL
Tarjeta 10 Google Firestore	**Tarjeta 11** Microsoft SQL Server	**Tarjeta 12** Neo4j (grafos)

Anexo 2 · Datos de Byteon (octubre)

Escenario ficticio. Meta interna: ausentismo igual o menor a 5 %. Cada empleado: 160 horas programadas.

Tabla Área

IdÁrea	Nombre
1	Logística
2	Mantenimiento
3	Núcleo de datos
4	Reclutamiento

Tabla Empleado

IdEmp	Nombre	IdÁrea
1	Ana Ruiz	1
2	Luis Mora	1
3	Sara Peña	2
4	Iván Cruz	3
5	Eva Lara	3
6	Marco Díaz	4
7	Nora Gil	2
8	Omar Sol	1

Tabla Ausencia

IdAus	IdEmp	Fecha	Horas	Motivo
1	1	04/10	16	Permiso
2	2	07/10	8	Calamidad
3	4	08/10	24	Incapacidad
4	5	11/10	16	Permiso
5	3	12/10	8	Permiso
6	4	14/10	8	Calamidad
7	8	15/10	16	Incapacidad
8	6	18/10	8	Permiso
9	7	20/10	8	Calamidad

Llave primaria: _____ (tablas Área, Empleado, Ausencia). Llaves foráneas: _____

Anexo 3 · Plantilla de diseño y resultados

ÁREA	EMPLEADO	AUSENCIA	INFORMACIÓN	DECISIÓN
1 a muchos	*1 a muchos*	*Consulta*	*Ausentismo %*	*Acción*

Área	Empleados	Horas programadas	Horas de ausencia	Ausentismo (%)	¿Cumple 5 %?
Logística					
Mantenimiento					
Núcleo de datos					
Reclutamiento					
Total					

Información (¿qué muestran las cifras?):

Conocimiento (hipótesis de causa):

Decisión propuesta:

Columna sensible y quién puede verla:

Anexo 4 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Gestores y tipos	Clasifica 10 o más tarjetas y justifica.	Clasifica de 7 a 9.	Menos de 7.	Anexo 1
Diseño de tablas y llaves	Tres tablas con llaves primarias y foráneas correctas.	Tablas con llaves incompletas.	Sin llaves o relaciones.	Anexos 2 y 3
Consulta y cálculo	Calcula los 5 porcentajes y compara con la meta.	Cálculos con errores menores.	Errores o sin resultado.	Anexo 3
Información y decisión	Información, hipótesis y decisión coherentes; identifica dato sensible.	Conclusiones generales.	Sin conclusión.	Anexo 3
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 min con claridad; todos participan.	Participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 5 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momento 1: clasificación

Relacional	NoSQL	No es un gestor
1 Access, 4 PostgreSQL, 7 Oracle, 9 MySQL, 11 SQL Server	2 MongoDB, 5 Redis, 8 Cassandra, 10 Firestore, 12 Neo4j	3 LaTeX Beamer (crea presentaciones), 6 Excel (hoja de cálculo)

Acepte justificaciones razonables: Excel guarda datos pero no ofrece llaves, integridad ni control de acceso propios de un SGBD.

Momento 2: llaves

Área: IdÁrea. Empleado: IdEmp (foránea IdÁrea). Ausencia: IdAus (foránea IdEmp).

Momento 3: resultados esperados

Área	Empleados	Horas program.	Horas ausencia	Ausentismo	¿Cumple?
Logística	3	480	16+8+16 = 40	8,3 %	No
Mantenimiento	2	320	8+8 = 16	5,0 %	Sí (igual a la meta)
Núcleo de datos	2	320	24+16+8 = 48	15,0 %	No
Reclutamiento	1	160	8	5,0 %	Sí (igual a la meta)
Total	8	1.280	112	8,75 %	No

Lectura: el total (8,75 %) supera la meta, pero la causa se concentra en Núcleo de datos (15 %) y Logística (8,3 %); Iván Cruz acumula 32 de las 48 horas del área. Decisión posible: analizar las causas en esas dos áreas con salud ocupacional, sin exponer diagnósticos individuales. La columna *Motivo* (incapacidad) es dato sensible: acceso solo para salud ocupacional y talento humano autorizado.

Orientaciones

- Consulta en SQL (si usan Access): `SELECT Area.Nombre, SUM(Ausencia.Horas) FROM (Area INNER JOIN Empleado ON Area.IdArea=Empleado.IdArea) INNER JOIN Ausencia ON Empleado.IdEmp=Ausencia.IdEmp GROUP BY Area.Nombre;`
- Si falta tiempo: entregue las tablas ya cargadas y concentre el momento en consultar e interpretar.
- Si sobra tiempo: pida agregar la tabla Cargo y relacionarla con Empleado.
- Referencias: guía «Retos del planeta Byteon» (Misión principal No 3); Elmasri y Navathe (2016); Silberschatz, Korth y Sudarshan (2019); Ley 1581 de 2012.